

2024 学年第一学期杭州市高三年级教学质量检测

数学试题卷

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。请把正确的选项填涂在答题卡的相应位置。

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x \mid y = \sqrt{1-x^2}\}$, 则 $A \cap B =$ (A)

- A. $\{1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1\}$

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 0 \\ -x-1, & x < 0 \end{cases}$ 是 (B) ☆: 定义域

- A. 奇函数 B. 偶函数
C. 既非奇函数也非偶函数 D. 既是奇函数也是偶函数

3. 已知直线 $y = 2x$ 是双曲线 $C: \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的一条渐近线, 则 C 的离心率等于 (A)

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2} (e > 1)$ C. $\sqrt{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 或 $\sqrt{5}$

4. 将函数 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\varphi (0 < \varphi < 2\pi)$ 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 则 “ $y = g(x)$ 是偶函数” 是 “ $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ” 的 (B) “左加右减” $g(x) = \sin(x + \varphi)$ 条件

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

5. 已知向量 $a = (1, -1)$, $b = (2, 1)$, 若 $(ta + b) \perp (-2a + tb)$, 则 $t =$ (D)

- A. 1 或 $\frac{1}{2}$ B. -2 或 $\frac{1}{2}$ C. -1 或 2 D. -2 或 1

6. 设 $f(x) = e^x + \ln x$, 满足 $f(a)f(b)f(c) < 0 (0 < a < b < c)$. 若函数 $f(x)$ 存在零点 x_0 , 则 (B) $a < x_0 < b < c$ 或 $a < b < c < x_0$

- A. $x_0 < a$ B. $x_0 > a$ C. $x_0 < c$ D. $x_0 > c$

7. 已知 $\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\lambda}{\cos 10^\circ} = 4$, 则 $\lambda =$ (C)

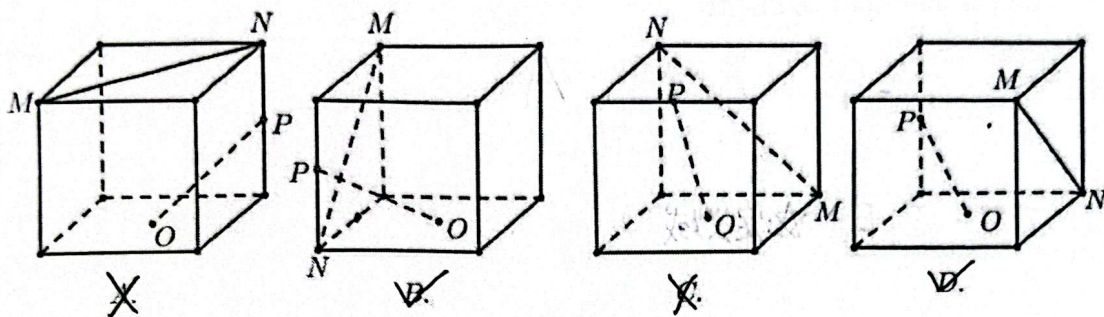
- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

8. 对 $\forall x \in [1, +\infty)$, 不等式 $((\ln ax)^2 - 1)(e^x - b) \geq 0$ 恒成立, 则 (D)

- 若 $a \in (0, \frac{1}{e})$, 则 $b \leq e$ 若 $a \in (0, \frac{1}{e})$, 则 $b > e$
C. 若 $a \in [\frac{1}{e}, e]$, 则 $a^b = e^e$ D. 若 $a \in [\frac{1}{e}, e]$, 则 $b^a = e^e$

二、选择题：本大题共3小题，每小题6分，共计18分。每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对得6分，选对但不全的得部分分，有选错的得0分。

9. 如图，在正方体中， O 为底面的中心， P 为所在棱的中点， M, N 为正方体的顶点。则满足 $MN \perp OP$ 的是 **BD**



10. 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 - ax (x \geq 0)$ ，则 **ACD**

☒ A. 若 $f(x)_{\min} = f(1)$ ，则 $a = 1$

☒ B. 若 $f(x)_{\min} = f(1)$ ，则 $a = -\frac{1}{3}$

☒ C. 若 $a = 1$ ，则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减

☒ D. 若 $a = -\frac{1}{3}$ ，则 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上单调递增

☒ E. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 R ，若 $f(f(x) + yz) = x + f(y)f(z)$ ，则 **BC**

☒ F. $f(1) = 0$

☒ G. $f[f(x)] = x$

☒ H. $f(xy) = f(x)f(y)$

☒ I. $f(x+y) = f(x)f(y)$

三、填空题：微信公众号：浙江省高中数学本大题共3小题，每小题5分，共15分。

12. 函数 $f(x) = \ln x$ 在点 $(e, 1)$ 处的切线的斜率等于 $\frac{1}{e}$

13. 已知复数 z_1, z_2 的实部和虚部都不为0，满足① $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = 2$ ；② $|z_1 z_2| = 2$ 。则 $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ ， $z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

(写出满足条件的一组 z_1 和 z_2)

$\frac{|z_1|}{|z_2|} = 2$ ， $|z_1| \cdot |z_2| = 2$

☒ 14. 已知双曲线 C_1, C_2 都经过点 $(1, 1)$ ，离心率分别记为 e_1, e_2 ，设双曲线 C_1, C_2 的渐近线分别为

$y = \pm k_1 x$ 和 $y = \pm k_2 x$ 。若 $k_1 k_2 = 1$ ，则 $\frac{e_1}{e_2} = 1$

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 已知在 $\triangle ABC$ 中， $\sin^2 A - \sin^2 B = \sin^2 C - \sqrt{3} \sin B \sin C$ ， $2 \cos B = \sin C$ 。

(1) 判断 $\triangle ABC$ 的形状，并说明理由；

(2) 若点 D 在 AB 边上，且 $BD = 2AD$ 。若 $CD = 2$ ，求 $\triangle ACD$ 的面积。

16. (15分) 在直角坐标系 xOy 中，抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F ，点 M 在抛物线 C 上，若 $\triangle OFM$ 的外接圆与抛物线 C 的准线相切，且该圆的面积为 $\frac{9\pi}{64}$ 。

(1) 求 C 的方程；

(2) 若点 $(-1, 1)$ 关于直线 $y = kx$ 对称的点在 C 上，求 k 的值。

17. (15分) 设随机变量 X 所有可能的取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ， $P(X = x_i) = p_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 且

$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ 。(微信公众号：浙江省高中数学) 定义事件 $X = x_i$ 的信息量为 $H_i = -\ln p_i$ ，称 X 的平均信息量 $H(X) = -(p_1 \ln p_1 + p_2 \ln p_2 + \dots + p_n \ln p_n)$ 为信息熵。

(1) 若 $n = 3$ ， $p_{k+1} = 2p_k (k = 1, 2)$ ，求此时的信息熵；

(2) 最大熵原理：对一个随机事件的概率分布进行预测时，要使得信息熵最大。信息熵最大就是事物可能的状态数最多，复杂程度最大，概率分布最均匀，这才是风险最小（最合理）的决定。证明：

$H(X) \leq \ln n$ ，并解释等号成立时的实际意义。

(参考不等式：若 $f(x) = \ln x$ ，则 $\sum_{i=1}^n p_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)$)

18. (17分) 已知函数 $f(x) = ax \ln x - x^3 - 1$.

(1) 若 $a=1$, 求 $f'(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $0 \leq a \leq 3$, 求证 $f(x) < 0$;

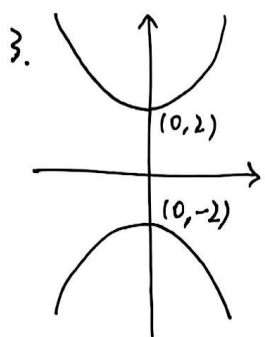
(3) 若 $h(x) = \frac{f(x) + x^3 + 1}{a}$, $\exists x_1 \neq x_2$ 使得 $h(x_1) = h(x_2) = b$, 求证: $be + 1 < |x_1 - x_2| < b + 1$.

19. (17分) 已知正项有穷数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_N (N \geq 3)$, 设 $T = \left\{ x \mid x = \frac{a_j}{a_i}, 1 \leq i < j \leq N \right\}$, 记 T 的元素个数为 $P(T)$.

(1) 若数列 $A: 1, 2, 4, 16$, 求集合 T , 并写出 $P(T)$ 的值;

(2) 若 A 是递增数列或递减数列, 求证: “ $P(T) = N - 1$ ” 的充要条件是 “ A 为等比数列”;

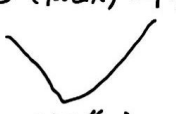
(3) 若 $N = 2n + 1$, 数列 A 由 $2, 4, 8, \dots, 2^n, 4^n$ 这 $n + 1$ 个数组成, 且这 $n + 1$ 个数在数列 A 中每个至少出现一次, 求 $P(T)$ 的取值个数.

3.  $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{b^2} = 0$
 $\Rightarrow \frac{y}{2} = \frac{x}{b}$
 $\Rightarrow y = \frac{2}{b}x$
 $\therefore b = 1$
 $a = 2$
 $c = \sqrt{5}$

5. $(t+2)(-2+2t) + (-t+1)(2+t) = 0$
 $2t^2 + 2t - 4 - t^2 - t + 2 = 0$
 $t^2 + t - 2 = 0$
 $\therefore t = -2 \text{ 或 } 1$

7. $\frac{\cos 10^\circ - \lambda \sin 10^\circ}{\frac{1}{2} \sin 20^\circ} = 4$

即 $2 \sin(30^\circ - 10^\circ) = \cos 10^\circ - \lambda \sin 10^\circ$
 $\therefore \lambda = \sqrt{3}$

8. $e^x - b$ 至多 1 个零点. (且 $\neq 1$)
 若 $(\ln ax)^2 - 1$ 有两个零点, 肯定不行.
 $\hookrightarrow \ln a < -1$
 (图像). 即 $0 < a < \frac{1}{e}$

$\therefore A, B$ 排除.

若 $(\ln ax)^2 - 1$ 有一个零点, 即
 (必要性探路) $x = 1: (\ln a)^2 - 1 \leq 0$
 即 $a \leq e$
 $a \geq \frac{1}{e}$ ✓

若 $a > e$, 显然无零点.

对应 C, D 情形, $\begin{cases} \ln ax_0 = 1 \\ e^{x_0} = b \end{cases}$ 同时成立.

$\therefore \begin{cases} ax_0 = e \\ x_0 = \ln b \end{cases} \Rightarrow a \ln b = e$
 $\Rightarrow b^a = e^e$ 选 (D).

10. $f(x) = 3x^2 - 2x - a$

A. $f(1) = 1 - a = 0 \Rightarrow a = 1$

B. 此时 $f(x) = (3x+1)(x-1)$ ✓

C. $a = 1$ ✓ D. $a = -\frac{1}{3}, f(x) = 3x^2 - 2x + \frac{1}{3}$
 $= \frac{1}{3}(3x-1)^2$

11. 第一眼: 特殊值 $f(x) = x$ ✓

左 = $f(f(x) + yz) = x + yz$

右 = $x + f(y)f(z) = x + yz$

A ×. B 不一定, C 不一定, D ×.

左边 yz 碍事, 右边 $f(y)f(z)$ 烦.

那固定 y, z , 不妨代入 $y = z = 0$,

$f(f(x)) = x + f^2(0) \dots$ ①

B 的左侧.

再来 $z = 0$, 有 $f(f(x)) = x + f(0)f(y) \dots$ ②
 也是 B 的左侧.

① - ②, 得到 $f^2(0) = f(0)f(y)$

若 $f(0) \neq 0$, 则 $\forall y, f(y) = f(0)$.

即 f 为常值函数, 但由 ①,

$\forall x, f(f(0)) = x + f^2(0)$ 矛盾!

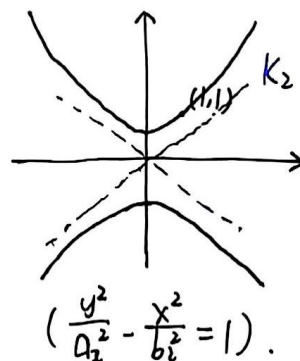
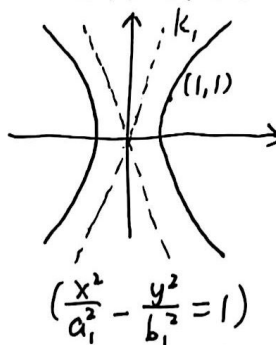
若 $f(0) = 0$, 由 ① $f(f(x)) = x$. B ✓.

取 $x = 0$, 有 $f(yz) = f(y)f(z)$. C ✓.

14. $\therefore k_1, k_2 = 1$. 不妨 $k_1, k_2 > 0$.

必有一个 > 1 , 一个 < 1 . (均为 1, 则 C_1, C_2 不过 $(1, 1)$).

若 $k_1 > 1, k_2 < 1$.



则有 $\begin{cases} \frac{1}{a_1^2} - \frac{1}{b_1^2} = 1 \\ \frac{1}{a_2^2} - \frac{1}{b_2^2} = 1 \end{cases}$

且 $\begin{cases} \frac{b_1}{a_1} = k_1 \\ \frac{a_2}{b_2} = k_2 \Rightarrow \frac{b_2}{a_2} = k_1 \end{cases}$

即是完全相同的方程, 故 $e_1 = e_2$.

若 $k_1 < 1, k_2 > 1$. 不难发现同理.

15. (1) 有用的二级结论:

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B) \sin(A-B).$$

Pf. 右式 = $\frac{1}{2} [\cos(A+B+A-B) - \cos(A+B-A+B)]$

$$= -\frac{1}{2} (\cos 2A - \cos 2B).$$

$$\text{左式} = \frac{1 - \cos 2A}{2} - \frac{1 - \cos 2B}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} (\cos 2A - \cos 2B). \quad \square$$

① 法一.

$$\sin C \sin(A-B) = \sin^2 C - \sqrt{3} \sin B \sin C.$$

$$\because \sin C \neq 0 \therefore \sin(A-B) = \sin C - \sqrt{3} \sin B.$$

$$\text{即 } \sqrt{3} \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B).$$

$$= 2 \cos A \sin B.$$

$$\because \sin B \neq 0 \therefore \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{即 } A = \frac{\pi}{6}.$$

$$\text{又 } 2 \cos B = \sin(\frac{\pi}{6} + B) = \frac{1}{2} \cos B + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin B.$$

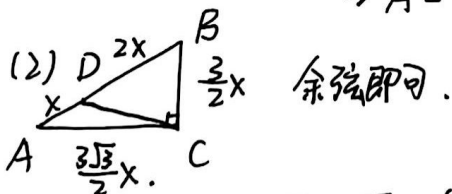
$$\text{即 } \tan B = \sqrt{3}, \text{ 即 } B = \frac{\pi}{3}. \quad C = \frac{\pi}{2}.$$

② 法二.

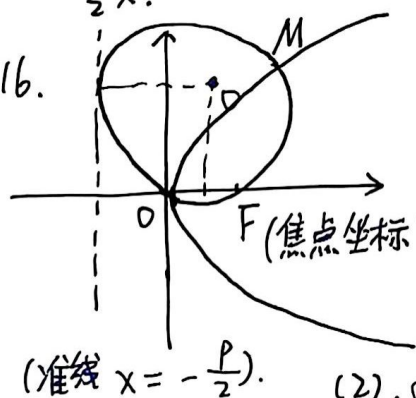
两侧齐次, 可用正弦定理:

$$a^2 - b^2 = c^2 - \sqrt{3}bc, \text{ 即 } \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos A.$$

$$\Rightarrow A = \frac{\pi}{6}.$$



16.



$$(1) \pi r^2 = \frac{9\pi}{64} \Rightarrow r = \frac{3}{8}.$$

$$\frac{p}{2} + \frac{p}{4} = r \Rightarrow p = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore C: y^2 = x.$$

(初中学过 $y = x^2$,

抛物线其实就是初中的二次函数!)

(2). ① 法一. 设对称点坐标 (x^2, y_0) .

则 | i) $(-1, 1)$ 与 (y_0^2, y_0) 到 $y = kx$ 距离相等

$$\text{ii) } \frac{y_0 - 1}{y_0^2 + 1} = -\frac{1}{k}.$$

② 法二. (相对弱化限制, 再检验).

$(-1, 1)$ 在 $x^2 + y^2 = 2$ 上.

且 $y = kx$ 穿过圆心 $(0, 0)$.

$\therefore$ 对称点也在圆上.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2. \\ y^2 = x \end{cases} \Rightarrow x = 1 \text{ 或 } -2 (\text{舍}).$$

$$\text{当 } x = 1, y = 1 \text{ 或 } -1. \rightarrow k = 1.$$

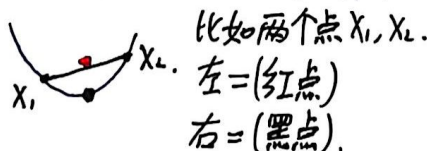
斜率不存在, 舍去.

17. (2). 补充: Jensen (琴生) 不等式.

若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 下凸, 且有 n 个点 $x_1, \dots, x_n$.

$(\forall i, x_i \in [a, b])$, 则有:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \geq f\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right)$$



题述即为 Jensen 不等式的「加权形式」.

$\ln x$ 为上凸函数. $(f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0)$.

$$H(X) = \sum_{i=1}^n p_i \ln\left(\frac{1}{p_i}\right)$$

$$\leq \ln\left(\sum_{i=1}^n p_i \cdot \frac{1}{p_i}\right)$$

$$= \ln n.$$

实际意义正常表述都行, 别整活.
数学老师语文不见得好. XD.

18. (2). $f'(x) = a(1 + \ln x) - 3x^2$.

$f''(x) = \frac{a}{x} - 6x$.

$\therefore 0 \leq a \leq 3 \therefore f''(x) \downarrow$.

$f''(x)$ 正负不好判断?

没关系, 在 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) < 0$.

只用考虑 $x \geq 1$ 的情形!

$f''(x) \leq f''(1) = a - 6 < 0$.

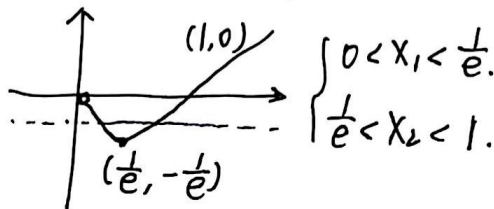
$\therefore f'(x)$ 在 $[1, +\infty) \downarrow$.

$f'(x) \leq f'(1) = a - 3 \leq 0$.

$\therefore f(x)$ 在 $[1, +\infty) \downarrow$.

$f(x) \leq f(1) = -2 < 0$.

(3) $h(x) = x \ln x$, $h'(x) = 1 + \ln x$. 不妨 $x_1 < x_2$.

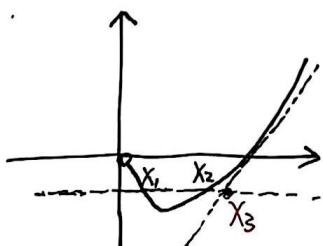


(一般遇到的 $|x_1 - x_2|$ 的问题,

都是切线/割线放缩. $\rightarrow$ 找特殊点.

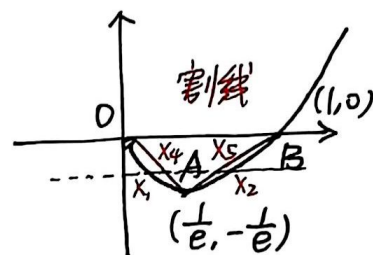
如果前几问有构造二次函数作为铺垫, 则必定需要用到上述函数).

$x=1$ 很特殊! 此处切线 $y = x - 1$.



$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = b \end{cases} \Rightarrow x_3 = b + 1$.

显然 $x_2 - x_1 < x_2 < x_3 < b + 1$.



OA: $y = -x$.

AB: $y = \frac{1}{e-1}(x-1)$.

$\Rightarrow x_4 = -b$.

$x_5 = eb - b + 1$.

显然 $x_1 < x_4$, $x_5 < x_2$.

$\therefore x_2 - x_1 > x_5 - x_4 = eb + 1$.

19. 一般 (1) (2) 就是阅读完材料 (新定义/背景), 就可以直接拿下.

(1) $T = \{2, 4, 8, 16\}$.

$P(T) = 4$ 4分.

(2) $\star$: 条件: "A 为等比数列"
结论: " $P(T) = N - 1$ "

" $\Rightarrow$ " (充分性): 设公比为 q . ($q \neq 1$).

则 $\frac{a_j}{a_i} = q^{j-i}$

$\therefore T = \{q^i \mid i = 1, 2, \dots, N-1\}$.

即 $P(T) = N - 1$ 6分.

" $\Leftarrow$ " (必要性):

不妨 A 为递增数列.

则有 $\frac{a_2}{a_1} < \frac{a_3}{a_1} < \dots < \frac{a_N}{a_1}$.

$\therefore P(T) \geq N - 1$. 又 $P(T) = N - 1$.

$\therefore T$ 中只含这 $N - 1$ 个值.

又 $\frac{a_3}{a_2} < \frac{a_4}{a_2} < \dots < \frac{a_N}{a_2} < \frac{a_N}{a_1}$.

$\therefore \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2}, \frac{a_3}{a_1} = \frac{a_4}{a_2} \dots \frac{a_{N-1}}{a_1} = \frac{a_N}{a_2}$.

设 $q = \frac{a_2}{a_1}$, 则 $\frac{a_3}{a_2} = q, \frac{a_4}{a_3} = q \dots \frac{a_N}{a_{N-1}} = q$.

$\therefore A$ 为等比数列. ... 10分.

(3). 难, 战略性放弃, 回头检查.

(可以搞几个特殊值, 把答案猜出来, 就路路). ... 12分.

怎么想到的? 看要证的式子为 $eb + 1$, 我们要找到斜率为 $\frac{1}{e}$ 的直线, 则必须利用上 $(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e})$ 这一点).